

손찬양

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

5년 차 · API 개발 · 운영 · 데이터 정합성

cyson21@kakao.com · github.com/cyson21 · cyson21.github.io

요약

Java · Spring Boot 기반의 5년 차 백엔드 개발자이며, 20개 이상의 기업 고객 서비스를 개발 · 운영했습니다. 백엔드 2명, 프론트엔드 1명의 3인 개발팀에서 협업했습니다.

경력

이엠캐스트(주) 2024.03 ~ 재직 중

백엔드 개발자 · 주임

Java · Spring Boot 기반 기업용 플랫폼의 REST API 설계 · 개발 및 운영을 담당했습니다.

- REST API 설계 · 개발 및 운영 Java · Spring Boot 기반 기업용 플랫폼의 REST API 설계 · 개발 및 운영
- 기업 고객 서비스 개발 · 운영 20개 이상의 기업 고객 서비스를 개발 · 운영했습니다.
- 3인 개발팀 협업 백엔드 2명, 프론트엔드 1명의 3인 개발팀에서 협업했습니다.
- 운영 · 플랫폼 개선 운영 장애 원인을 분석하고 API · DB 로직을 개선했습니다.
- S3 연동 코드 AWS SDK 전환 S3 연동 코드의 AWS SDK v1 → v2 마이그레이션
- Docker 기반 배포 · 운영 Docker 기반 배포와 서비스 운영을 담당했습니다.

주식회사 화이트스캔 2021.07 ~ 2024.03

백엔드 · 데이터 개발자 · 연구원

공공 · 실시간 데이터의 수집 · 가공과 REST API 제공, Docker 배포 · 운영을 담당하고 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동했습니다.

- 서울 실시간 도시데이터 Open API를 수집 · 가공하고 Spring Boot와 FastAPI로 조회 API를 제공했습니다.
- 서비스별 조회 · 저장 요구사항에 맞춰 MySQL · MongoDB 스키마와 Spring Boot · Django · FastAPI REST API를 설계 · 구현했습니다.
- 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동하고, 관련 서비스를 Docker 컨테이너로 배포 · 운영했습니다.

기술

언어 Java · Python · SQL 프레임워크 · ORM Spring Boot · Spring Data JPA · Django · FastAPI
데이터 MySQL · PostgreSQL · MongoDB 인프라 · 메시징 AWS S3 · Docker · Kafka · Redis · RabbitMQ
테스트 · 도구 JUnit · REST Docs · Git

대표 프로젝트

아래 프로젝트 설명과 기술 스택은 개인 프로젝트에서 설계 · 구현 · 검증한 범위이며, 실무 운영 경험과 구분합니다.

StockRush 분산 정합성

Kafka · Saga · Transactional Outbox

문제 주문 · 결제 · 재고가 분리된 흐름에서 중복 이벤트, 늦은 결제 승인, 발행 재시도로 주문 상태와 Outbox가 어긋날 수 있었습니다.

보호 Saga 보상 흐름과 Transactional Outbox를 구성하고, 소비자 먹등 처리와 취소 · 완료 상태의 후속 변경 차단을 보호 규칙으로 두었습니다.

검증 중복 이벤트를 2회 받아도 Outbox 1건만 유지되고 취소 후 늦은 승인이 무시됨을 확인했습니다. 발행 실패를 5회 재현했을 때 Outbox 이벤트가 FAILED 상태로 전환됨을 통합 테스트로 검증했습니다.

github.com/cyson21/stockrush

Member Event Consistency 동시성 · 정합성

PostgreSQL · RabbitMQ

문제 동시 요청에서 최초 보상이 중복 지급되거나 쿠폰이 정원을 초과해 발급되고 포인트 잔액이 음수가 될 수 있었습니다.

보호 PostgreSQL 제약과 조건부 갱신으로 최초 보상과 포인트 잔액의 최종 정합성을 보호하고, RabbitMQ 단일 소비자 기반 캠페인 발급 경합 제어를 구현했습니다.

검증 PostgreSQL Testcontainers에서 최초 보상 동시 요청 8건 중 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 1건 성공 · 1건 거절 · 잔액 40으로 수렴했습니다. RabbitMQ Testcontainers에서는 정원 3건에 발급 3건 · 거절 5건을 검증했습니다.

github.com/cyson21/member-event-consistency

Enterprise Policy RAG 권한 기반 검색

FastAPI · In-memory · Deterministic/Fake Embedding · Fake Provider

문제 권한 조건이 검색 전에 적용되지 않으면 권한 밖 문서가 검색 후보에 포함될 수 있었습니다.

보호 검색 전에 사용자 권한과 문서 공개 범위를 적용하고, 허용된 근거가 없으면 LLM 응답 생성을 중단하도록 구현했습니다.

검증 메모리 저장소 기반 회귀 테스트로 권한 밖 문서 제외와 근거 없는 요청 거절을 확인했습니다. 외부

Postgres · pgvector · OpenAI 연동은 선택적 통합 범위입니다.

github.com/cyson21/enterprise-policy-rag

학력

서울과학기술대학교 · 학사 / 영어영문학 · 2018 졸업